

CAHIER D'ANALYSE

Analyse, Modélisation & Architecture Technique

Plateforme E-commerce de Mise en Relation entre Vendeurs et Acheteurs

Réalisé par	Le Groupe 21
Filière	Licence 3 Informatique
Encadrant	M. AMOUSSOUVI Marcel
Année académique	2025 – 2026
Document	Cahier d'Analyse (Document 2 / 3)

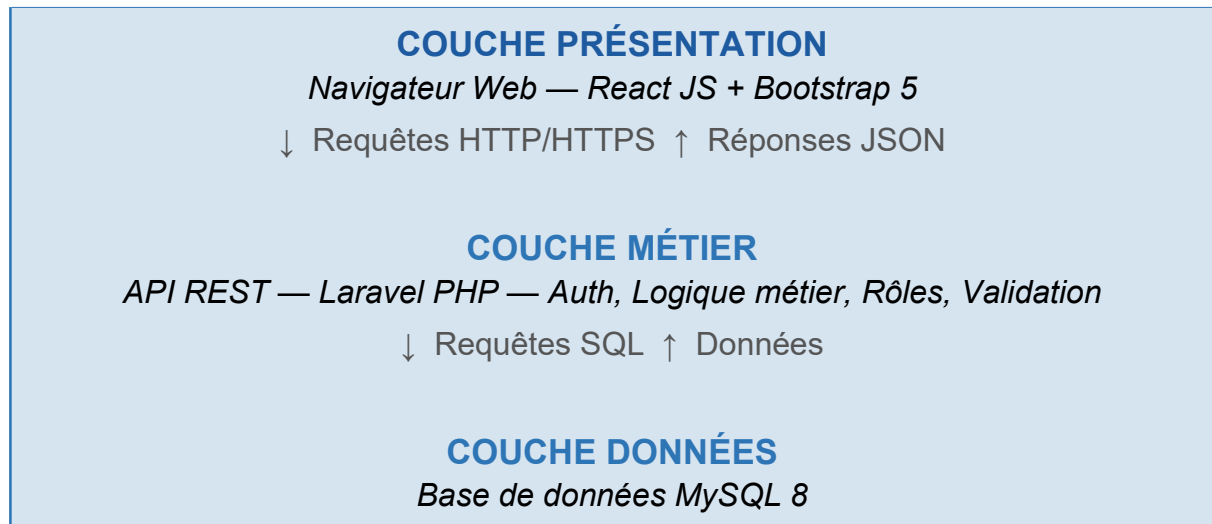
Table des matières

1. Architecture technique	
1.1 Vue d'ensemble	
1.2 Choix technologiques	
- Frontend	
- Backend	
- Base de données & Outils	
2. Modélisation UML	
2.1 Diagramme de cas d'utilisation	
- Cas d'utilisation – Client (rôle de base, hérité par tous)	
- Cas d'utilisation – Vendeur (droits client + espace marchand)	
- Cas d'utilisation – Administrateur (droits client + panneau admin)	
2.2 Diagramme de classes	
2.3 Diagrammes de séquence	
2.3.1 Connexion et accès à l'espace correspondant au rôle	
2.3.2 Publication d'un produit (Vendeur)	
2.3.3 Contact d'un vendeur via WhatsApp (tous les utilisateurs)	
2.4 Diagramme d'activités	
2.5 Diagramme de déploiement	
3. Modélisation des données	
3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	
- Entités et attributs	
- Associations et cardinalités	
3.2 Modèle Logique de Données (MLD)	
4. Script SQL de création de la base de données	
5. Description des interfaces à réaliser	
5.1 Page d'accueil (accessible à tous)	
5.2 Fiche produit (accessible à tous)	
5.3 Page catalogue vendeur (accessible à tous)	
5.4 Espace vendeur (tableau de bord)	
5.5 Espace administrateur	
5.6 Page Paramètres (tous les utilisateurs connectés)	
6. Endpoints de l'API REST	
6.1 Authentification	
6.2 Produits	
6.3 Vendeurs & Utilisateurs	
6.4 Catégories & Paramètres	
Conclusion	

1. Architecture technique

1.1 Vue d'ensemble

La plateforme repose sur une architecture client-serveur en trois couches, avec une séparation nette entre le frontend, le backend et la base de données.



1.2 Choix technologiques

Frontend

Technologie	Version	Rôle
React JS	18+	Interfaces réactives et modulaires (SPA)
Bootstrap 5	5.3	Mise en page responsive
Axios	Latest	Appels HTTP vers l'API REST
React Router	v6	Navigation côté client
React Context / Zustand	Latest	Gestion état global (thème, langue, auth, rôle)

Backend

Technologie	Version	Rôle
Laravel	10.x	Framework PHP MVC, ORM Eloquent, gestion des rôles
PHP	8.2+	Langage serveur
Laravel Sanctum	Latest	Authentification par tokens pour l'API REST

Technologie	Version	Rôle
Spatie Laravel Permission	Latest	Gestion fine des rôles et permissions hérités
Composer	Latest	Gestionnaire de dépendances PHP

Base de données & Outils

Technologie	Version	Rôle
MySQL	8.0	SGBD relationnel
VS Code	Latest	Éditeur principal
XAMPP	Latest	Serveur local Apache + MySQL
Git / GitHub	Latest	Versionnage du code source
Postman	Latest	Tests des endpoints API REST
StarUML / Draw.io	Latest	Modélisation UML

2. Modélisation UML

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Principe d'héritage des rôles :

Tout utilisateur (vendeur ou admin) dispose d'abord des fonctionnalités d'un client. Les cas d'utilisation client sont donc inclus («includes») dans ceux du vendeur et de l'admin.

Cas d'utilisation — Client (rôle de base, hérité par tous)

- Parcourir le catalogue de produits ;
- Rechercher un produit par mot-clé ;
- Filtrer par catégorie ;
- Consulter la fiche détaillée d'un produit ;
- Consulter la page catalogue d'un vendeur ;
- Contacter un vendeur via WhatsApp ;
- Gérer ses paramètres (langue, thème).

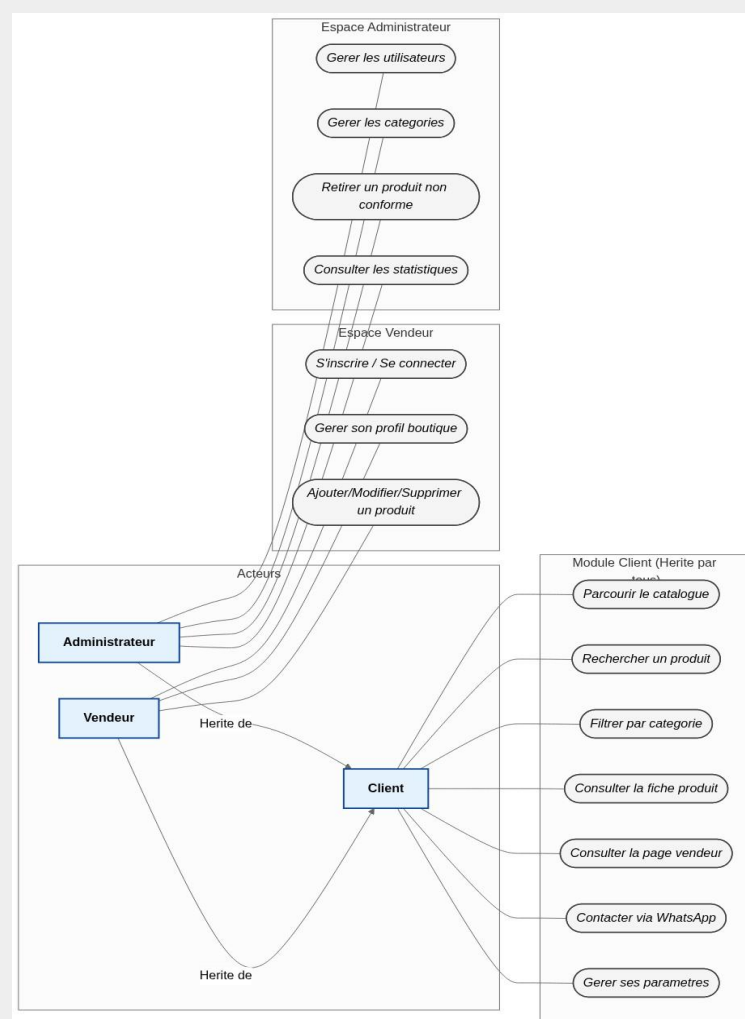
Cas d'utilisation — Vendeur (droits client + espace marchand)

- S'inscrire / se connecter / se déconnecter ;
- Gérer son profil (infos, photo, numéro WhatsApp) ;

- Ajouter / modifier / supprimer un produit ;
- Consulter sa page catalogue publique.

Cas d'utilisation — Administrateur (droits client + panneau admin)

- Gérer les utilisateurs (activer, désactiver, bannir) ;
- Gérer les catégories (CRUD) ;
- Retirer / rejeter un produit non conforme ;
- Consulter les statistiques de la plateforme.



2.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise la structure statique du système avec l'héritage des rôles.

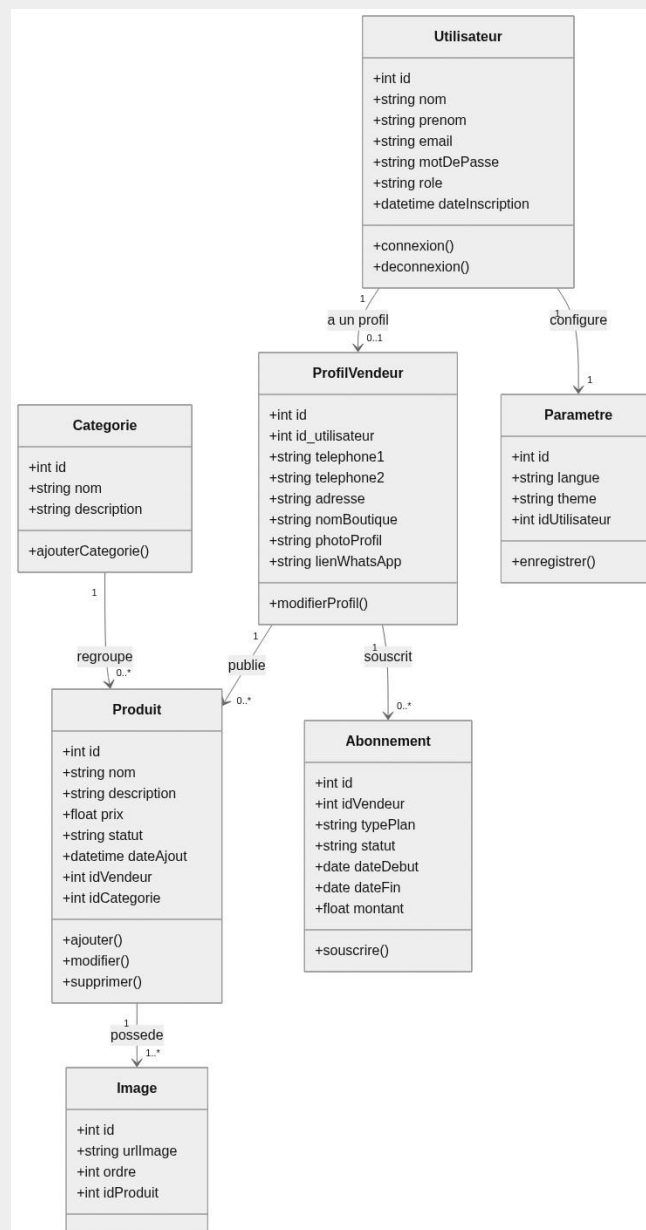
Héritage : Utilisateur (classe mère) → Vendeur → Administrateur

Tous héritent des attributs et méthodes de Utilisateur. Le Vendeur et l'Admin sont aussi des clients, ils héritent donc du comportement client.

Classe	Hérite de	Attributs principaux
Utilisateur (mère)	—	id, nom, prenom, email, motDePasse, role, dateInscription
ProfilVendeur	Utilisateur (via FK)	telephone1, telephone2, adresse, nomBoutique, photoProfil, lienWhatsApp
Produit	—	id, nom, description, prix, statut, dateAjout, idVendeur, idCategorie
Image	—	id, urlImage, ordre, idProduit
Categorie	—	id, nom, description
Parametre	—	id, langue, theme, idUtilisateur
Abonnement	—	id, idVendeur, typePlan, statut, dateDebut, dateFin, montant

Relations :

- Utilisateur 1 — 1 ProfilVendeur (si rôle vendeur) ;
- Utilisateur 1 — N Produit (via ProfilVendeur) ;
- Produit 1 — N Image ;
- Categorie 1 — N Produit ;
- Utilisateur 1 — 1 Parametre ;
- Utilisateur 1 — N Abonnement (prévu pour évolution future).

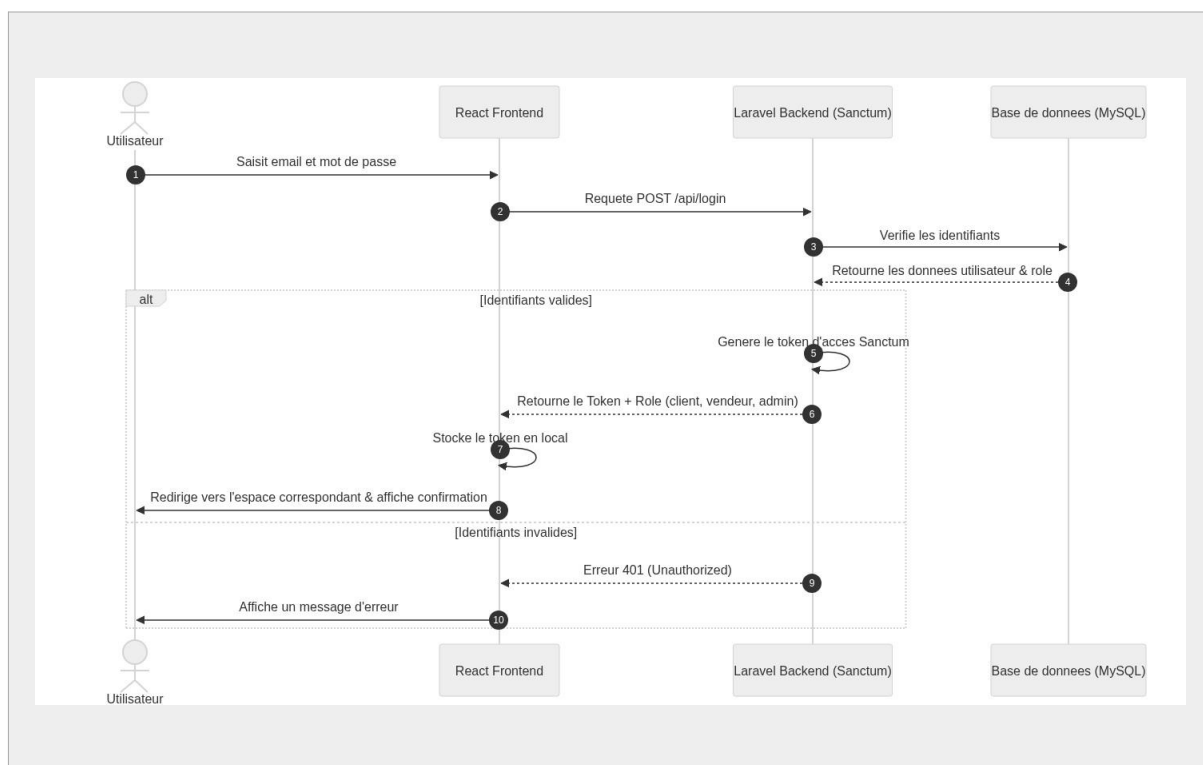


2.3 Diagrammes de séquence

2.3.1 Connexion et accès à l'espace correspondant au rôle

Étape	Acteur	Action / Réponse
1	Utilisateur	Saisit email + mot de passe
2	React	Envoie POST /api/login
3	Laravel	Vérifie credentials en BDD, identifie le rôle

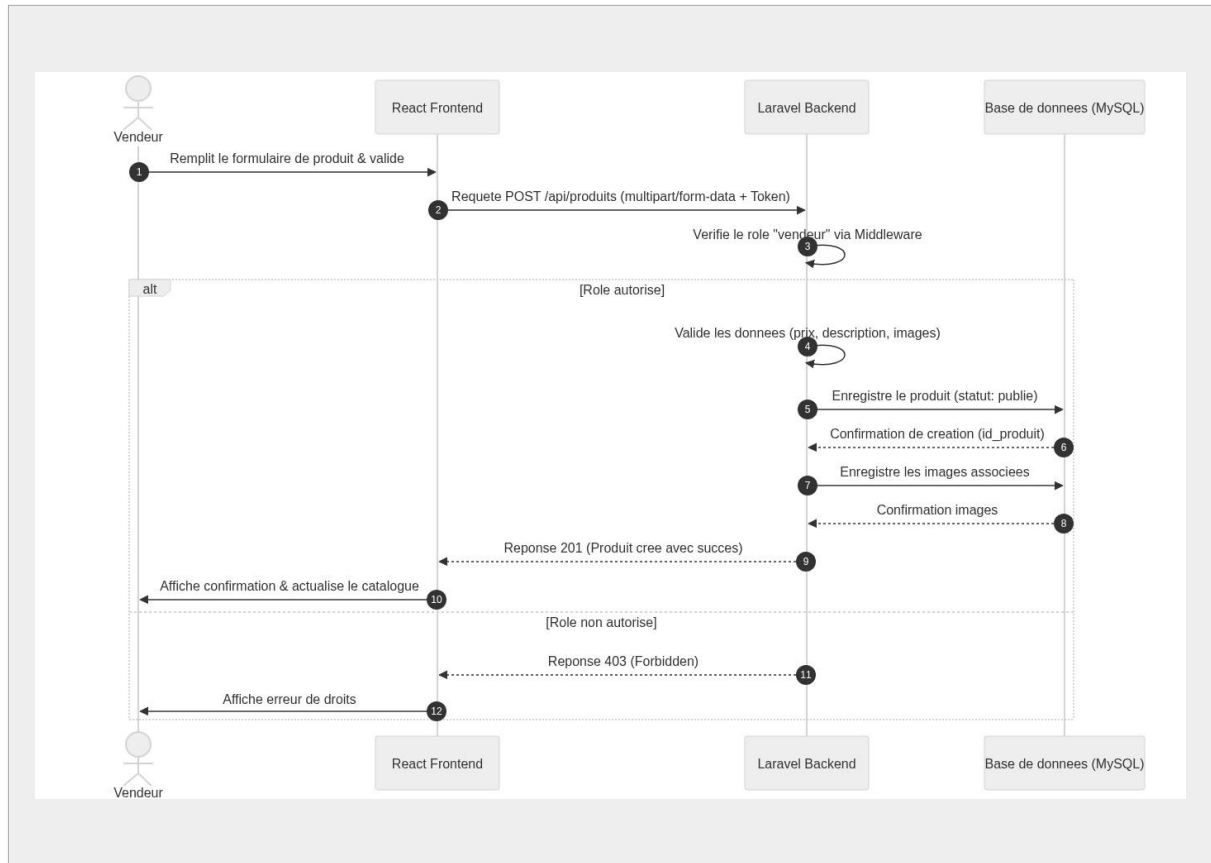
Étape	Acteur	Action / Réponse
4	Laravel	Génère un token Sanctum + retourne le rôle (client / vendeur / admin)
5	React	Stocke le token, redirige selon le rôle : tableau de bord vendeur, panneau admin, ou accueil client



2.3.2 Publication d'un produit (Vendeur)

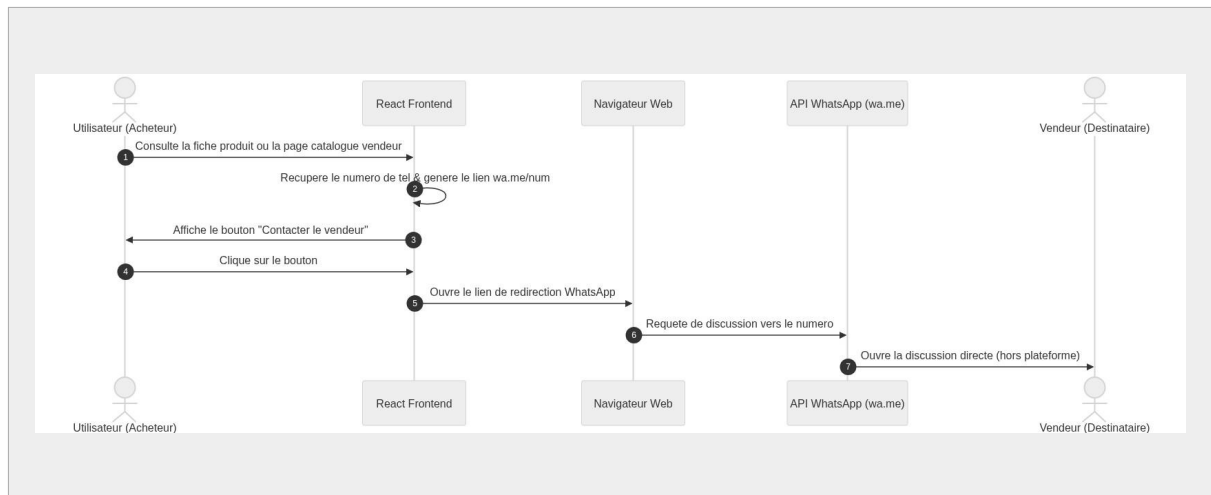
Étape	Acteur	Action / Réponse
1	Vendeur	Remplit le formulaire : nom, description, prix, catégorie, images
2	React	Envoie POST /api/produits (multipart/form-data + token Sanctum)
3	Laravel	Vérifie le token, contrôle que l'utilisateur a le rôle vendeur
4	Laravel	Valide les données, enregistre le produit (statut : publié par défaut)
5	Laravel	Génère automatiquement le lien WhatsApp depuis le numéro du vendeur

Étape	Acteur	Action / Réponse
6	React	Affiche confirmation, met à jour la liste des produits du vendeur



2.3.3 Contact d'un vendeur via WhatsApp (tous les utilisateurs)

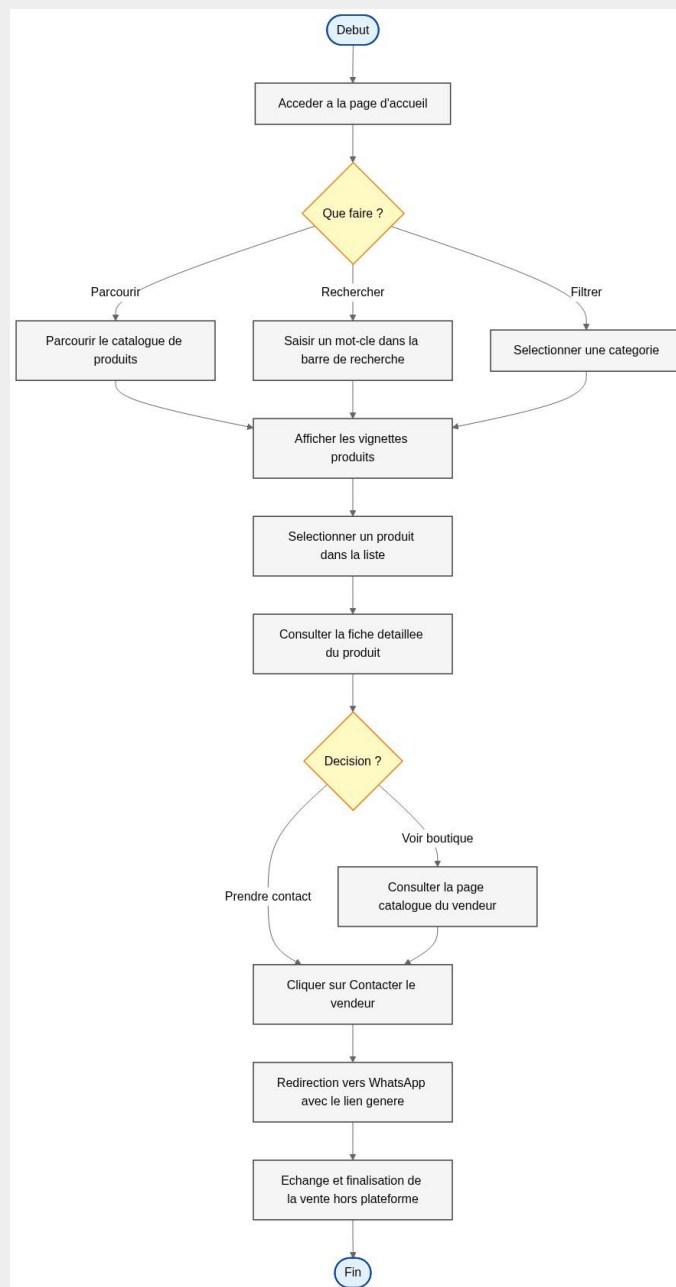
Étape	Acteur	Action / Réponse
1	Utilisateur (client, vendeur ou admin)	Consulte la fiche produit ou la page catalogue du vendeur
2	React	Affiche le bouton « Contacter le vendeur » avec le lien wa.me/... généré
3	Utilisateur	Clique sur le bouton
4	Navigateur	Ouvre WhatsApp (app ou web) vers l'imbox du vendeur
5	Les deux parties	Dialogue directement hors de la plateforme



2.4 Diagramme d'activités

Flux complet d'un utilisateur depuis l'accès à la plateforme jusqu'à la prise de contact avec un vendeur.

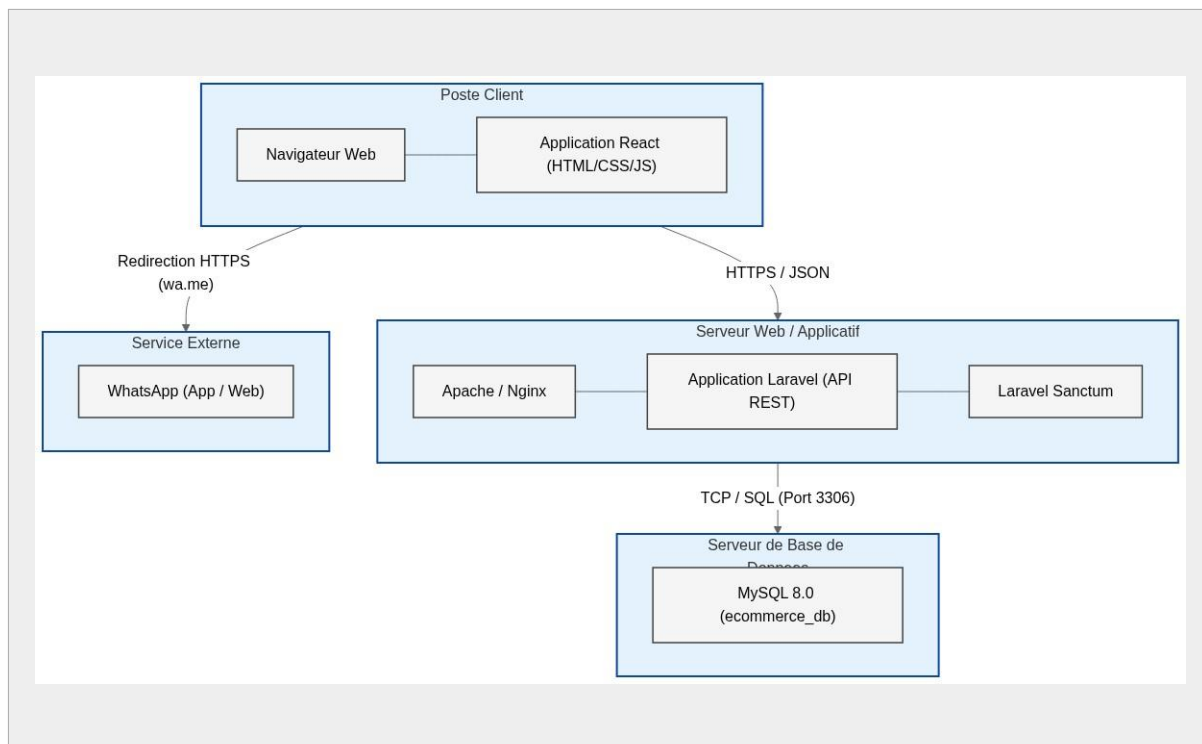
1. Accès à la page d'accueil — affichage du catalogue ;
2. Saisie d'un mot-clé ou sélection d'une catégorie ;
3. Affichage des résultats ;
4. Sélection d'un produit — consultation de la fiche détaillée ;
5. Décision : consulter la page du vendeur ou contacter directement ;
6. Clic sur « Contacter » — ouverture de WhatsApp ;
7. Suite de la transaction hors plateforme.



2.5 Diagramme de déploiement

Nœud	Composants	Protocole
Poste client (navigateur)	Navigateur Web, Application React compilée (JS/CSS/HTML)	HTTPS
Serveur Web	Apache/Nginx, Application Laravel (PHP), Fichiers React	HTTP interne

Nœud	Composants	Protocole
Serveur BDD	MySQL 8 — ecommerce_db	TCP / SQL
Service externe	WhatsApp Web / App (wa.me/...)	HTTPS



3. Modélisation des données

3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

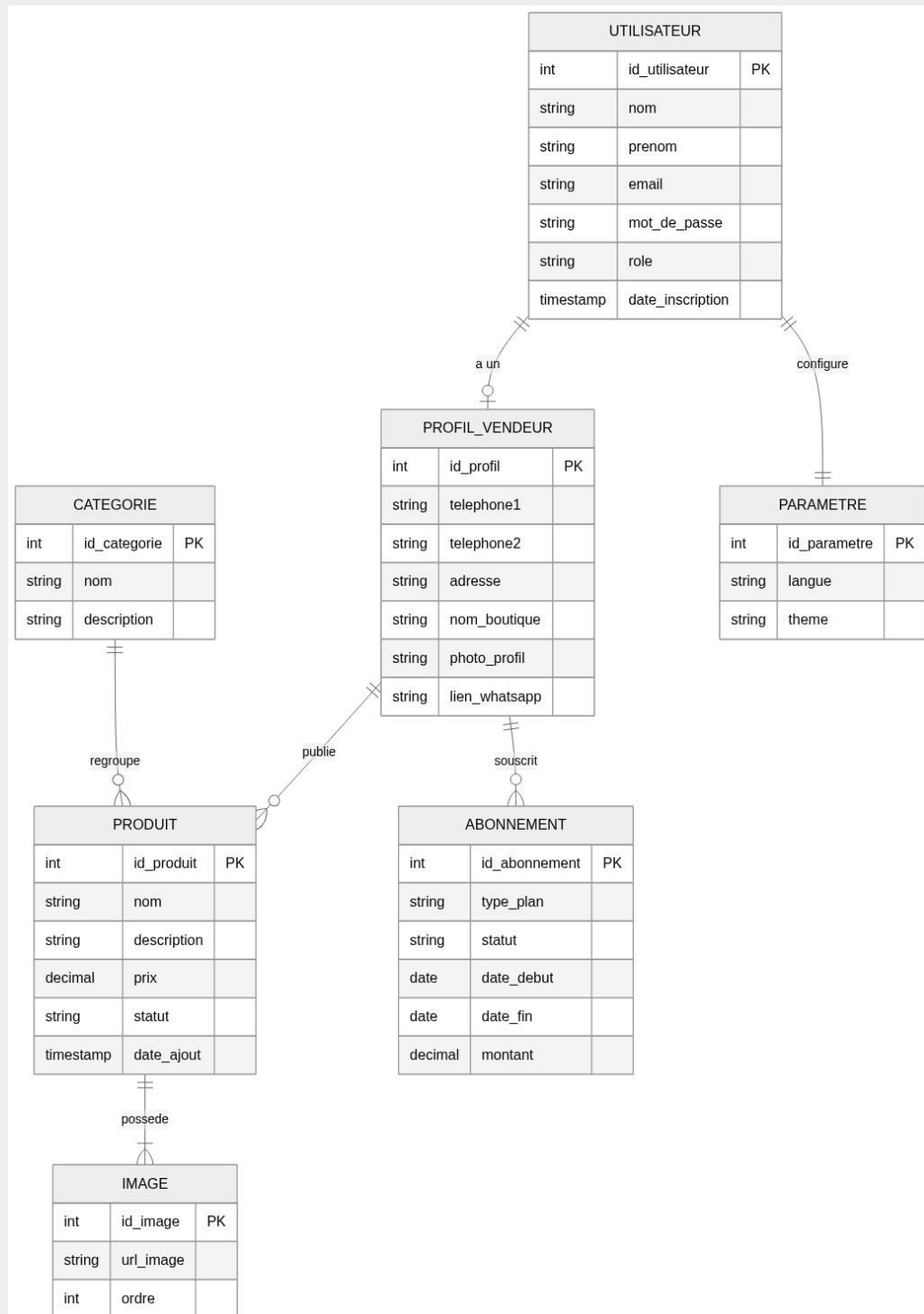
Entités et attributs

Entité	Attributs	Remarques
UTILISATEUR	id_utilisateur, nom, prenom, email, mot_de_passe, role, date_inscription	Classe mère — rôle : client vendeur admin
PROFIL_VENDEUR	id_profil, telephone1, telephone2, adresse, nom_boutique, photo_profil, lien_whatsapp	Extension pour les utilisateurs de type vendeur
PRODUIT	id_produit, nom, description, prix, statut, date_ajout	statut : publié (défaut) rejeté
IMAGE	id_image, url_image, ordre	Plusieurs images par produit

Entité	Attributs	Remarques
CATEGORIE	id_categorie, nom, description	Gérée par l'admin
PARAMETRE	id_parametre, langue, theme	1 par utilisateur
ABONNEMENT	id_abonnement, type_plan, statut, date_debut, date_fin, montant	Prévu pour évolution future

Associations et cardinalités

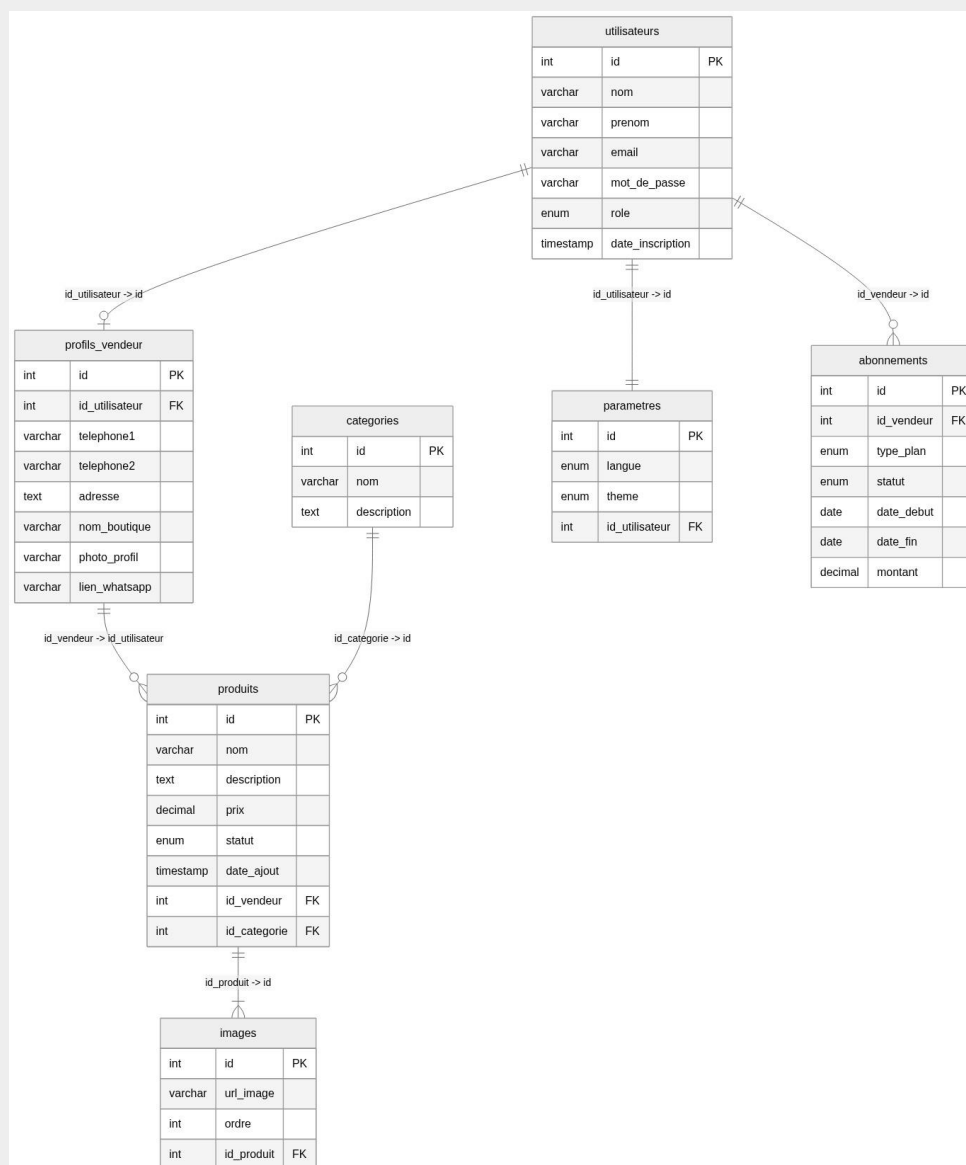
Association	Entités	Cardinalités	Signification
A_UN_PROFIL	Utilisateur — ProfilVendeur	(1,1) — (0,1)	Un vendeur a exactement 1 profil ; un utilisateur client n'en a pas
PUBLIE	Utilisateur — Produit	(1,1) — (0,N)	Un vendeur publie 0 à N produits
APPARTIENT	Categorie — Produit	(1,1) — (0,N)	Une catégorie regroupe 0 à N produits
POSSEDE	Produit — Image	(1,1) — (1,N)	Un produit possède 1 à N images
CONFIGURE	Utilisateur — Paramètre	(1,1) — (1,1)	Chaque utilisateur a 1 jeu de paramètres
SOUSCRIT	Utilisateur — Abonnement	(1,1) — (0,N)	Un vendeur peut souscrire à plusieurs abonnements (historique)



3.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Traduction du MCD en modèle relationnel. Notation : attribut souligné = clé primaire, #attribut = clé étrangère.

- ❖ **utilisateurs** (id, nom, prenom, email, mot_de_passe, role, date_inscription)
- ❖ **profils_vendeur** (id, #id_utilisateur, telephone1, telephone2, adresse, nom_boutique, photo_profil, lien_whatsapp)
- ❖ **categories** (id, nom, description)
- ❖ **produits** (id, nom, description, prix, statut, date_ajout, #id_vendeur, #id_categorie)
- ❖ **images** (id, url_image, ordre, #id_produit)
- ❖ **parametres** (id, langue, theme, #id_utilisateur)
- ❖ **abonnements** (id, #id_vendeur, type_plan, statut, date_debut, date_fin, montant) ← *Perspective future*



4. Script SQL de création de la base de données

Note : La table «abonnements» est créée maintenant mais non utilisée dans la version actuelle. Elle est préparée pour le système d'abonnement mensuel prévu comme évolution future.

```
-- =====
-- SCRIPT SQL -- Plateforme E-commerce
-- Base de données : ecommerce_db
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ecommerce_db
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE ecommerce_db;

-----
-- Table des utilisateurs (base commune à tous les rôles)
-----
CREATE TABLE utilisateurs (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom         VARCHAR(100)  NOT NULL,
  prenom      VARCHAR(100)  NOT NULL,
  email       VARCHAR(150)  NOT NULL UNIQUE,
  mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        ENUM('client','vendeur','admin') NOT NULL DEFAULT
'client',
  date_inscription TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-----
-- Profil vendeur (extension de utilisateurs)
-----
CREATE TABLE profils_vendeur (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_utilisateur INT NOT NULL UNIQUE,
  telephone1  VARCHAR(25),
  telephone2  VARCHAR(25),
  adresse     TEXT,
  nom_boutique VARCHAR(150),
  photo_profil VARCHAR(500),
  lien_whatsapp VARCHAR(300),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE
CASCADE
);

-----
-- Catégories de produits
-----
CREATE TABLE categories (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom         VARCHAR(100) NOT NULL,
  description TEXT
);

-----
-- Produits
-----
CREATE TABLE produits (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom         VARCHAR(200) NOT NULL,
  description TEXT,
  prix        DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```



```

        statut      ENUM('publie','rejete') DEFAULT 'publie',
        date_ajout   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        id_vendeur   INT NOT NULL,
        id_categorie INT,
        FOREIGN KEY (id_vendeur) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE,
        FOREIGN KEY (id_categorie) REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL
    );

-----
-- Images des produits
-----
CREATE TABLE images (
    id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    url_image     VARCHAR(500) NOT NULL,
    ordre         INT DEFAULT 0,
    id_produit    INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_produit) REFERENCES produits(id) ON DELETE CASCADE
);

-----
-- Paramètres utilisateur (langue + thème)
-----
CREATE TABLE parametres (
    id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    langue        ENUM('fr','en') DEFAULT 'fr',
    theme         ENUM('clair','sombre','systeme') DEFAULT 'systeme',
    id_utilisateur INT NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE
    CASCADE
);

-----
-- Abonnements vendeur (table préparée pour évolution future)
-----
CREATE TABLE abonnements (
    id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_vendeur    INT NOT NULL,
    type_plan     ENUM('gratuit','mensuel','annuel') DEFAULT 'gratuit',
    statut        ENUM('actif','expire','suspendu') DEFAULT 'actif',
    date_debut    DATE NOT NULL,
    date_fin      DATE,
    montant       DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
    date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_vendeur) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE
);

```

5. Description des interfaces à réaliser

5.1 Page d'accueil (accessible à tous)

- Barre de navigation : logo, barre de recherche, liens Connexion / Inscription, icône paramètres ;
- Filtres : sélection par catégorie ;
- Grille de produits : vignette image, nom, prix, bouton « Voir » ;
- Pagination des résultats.

5.2 Fiche produit (accessible à tous)

- Galerie d'images navigables ;
- Nom, description, prix, catégorie ;
- Photo de profil et nom de boutique du vendeur ;
- Bouton « Contacter le vendeur » — lien WhatsApp, ouverture directe ;
- Lien « Voir tous ses produits » → page catalogue du vendeur.

5.3 Page catalogue vendeur (accessible à tous)

- Photo de profil, nom de boutique, description ;
- Grille de tous les produits du vendeur ;
- Bouton « Contacter » visible en haut (lien WhatsApp).

5.4 Espace vendeur (tableau de bord)

- Vue d'ensemble : statistiques (produits publiés, vues) ;
- Gestion des produits : liste, ajout, modification, suppression ;
- Formulaire d'ajout : nom, description, prix, catégorie, images multiples ;
- Modification du profil boutique : infos, numéros, photo, WhatsApp.

Note : Le vendeur peut aussi naviguer sur la plateforme comme n'importe quel client depuis ce même compte. Un menu de navigation lui donne accès à son espace vendeur et à la consultation du catalogue.

5.5 Espace administrateur

- Statistiques générales : nombre de vendeurs, produits, consultations ;
- Gestion des utilisateurs : liste, activation, désactivation, bannissement ;
- Gestion des catégories : CRUD complet ;
- Gestion des produits : liste de tous les produits, retrait d'un produit non conforme.

Note : L'administrateur peut également naviguer sur la plateforme comme client. Un bouton dédié dans la navigation lui donne accès au panneau d'administration.

5.6 Page Paramètres (tous les utilisateurs connectés)

- Sélection de la langue : Français / Anglais ;
- Sélection du thème : Clair / Sombre / Automatique (thème système) ;
- Lien vers la modification du profil.

6. Endpoints de l'API REST

6.1 Authentification

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/register	Inscription (client, vendeur)	Non
POST	/api/login	Connexion — retourne token + rôle	Non
POST	/api/logout	Déconnexion — révocation du token	Oui
GET	/api/me	Infos de l'utilisateur connecté + rôle	Oui

6.2 Produits

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	/api/produits	Liste des produits publiés (filtres: q, categorie)	Non
GET	/api/produits/{id}	Détail d'un produit	Non
POST	/api/produits	Créer un produit	Vendeur
PUT	/api/produits/{id}	Modifier un produit	Vendeur (propriétaire)
DELETE	/api/produits/{id}	Supprimer un produit	Vendeur / Admin
PATCH	/api/produits/{id}/statut	Changer statut → rejeté	Admin

6.3 Vendeurs & Utilisateurs

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	/api/vendeurs/{id}	Page catalogue d'un vendeur	Non
GET	/api/vendeurs/{id}/produits	Produits d'un vendeur	Non

Méthode	Endpoint	Description	Auth
PUT	/api/vendeurs/{id}	Modifier son profil vendeur	Vendeur
GET	/api/admin/utilisateurs	Liste de tous les utilisateurs	Admin
PATCH	/api/admin/utilisateurs/{id}/statut	Activer / Désactiver / Bannir	Admin

6.4 Catégories & Paramètres

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	/api/categories	Liste des catégories	Non
POST	/api/admin/categories	Créer une catégorie	Admin
PUT	/api/admin/categories/{id}	Modifier une catégorie	Admin
DELETE	/api/admin/categories/{id}	Supprimer une catégorie	Admin
GET	/api/parametres	Récupérer les paramètres de l'utilisateur	Oui
PUT	/api/parametres	Mettre à jour les paramètres	Oui

Conclusion

Ce cahier d'analyse a présenté l'ensemble des éléments techniques nécessaires à la réalisation de la plateforme e-commerce de mise en relation entre vendeurs et acheteurs.

Le principe fondamental d'héritage des rôles tout utilisateur (vendeur ou admin) est d'abord un client a été intégré à tous les niveaux : diagramme de classes, MCD, MLD, script SQL et description des interfaces. Cette approche garantit une expérience utilisateur cohérente et simplifie l'architecture du système.

La table abonnements a été intégrée dès la conception de la base de données afin de préparer l'architecture pour le système d'abonnement mensuel prévu comme évolution future, sans perturber le fonctionnement de la version actuelle.

Ce document servira de référence tout au long du développement et sera complété par le rapport final incluant les captures d'écran de l'application fonctionnelle.

Fait à _____, le _____

Le Groupe 21